

מספר סטודנט: _____

קראו את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה:

- משך הבוחן: שעתיים.
- בבוחן 8 שאלות: 3 שאלות "פתוחות" ו- 5 שאלות "רב ברירה".
- יש לתת פתרון מנומק לכל שאלה "פתוחה".
- בכל אחת משאלות 4-8 יש תשובה נכונה אחת (מתוך 6 אפשרויות).
- את התשובות הנכונות לשאלות 4-8 יש לסמן בטבלה בעמוד זה.
- בשאלות אלו אם רק התשובה הנכונה מסומנת בטבלה למטה תזכו ב- 5 נקודות.
- בשאלות אלו הבדיקה לא תתיחס לנימוקים וחישובים ואין ניקוד חלקי.
- בבוחן זה יש 11 דפים, כולל דף הזיהוי (הקודם) ודף ההנחיות הזה.
- וודא שכל הדפים מופיעים בטופס שלך.
- הדפים, מלבד דף הזיהוי ממוספרים בפינה השמאלית העליונה.
- השימוש בחומר עזר או במחשבון אסור.
- בסוף הבחינה יש להחזיר את כל השאלון.
- אין להוסיף או לתלוש עמודים מטופס הבחינה.
- מותר לכתוב משני צידי הדף.
- נא לכתוב את מספר הזהות בראש כל עמוד, במקום המיועד לכך.

טבלת תשובות לשאלות 4-8:

	א	ב	ג	ד	ה	ו
שאלה 4						
שאלה 5						
שאלה 6						
שאלה 7						
שאלה 8						

לשימוש הבודקים:

שאלה 1	שאלה 2	שאלה 3	שאלות 4-8	סה"כ

שאלה 1: (30%) בהנתן פרמטר ממשי a נגדיר את המטריצה A ואת הוקטור $\vec{b}$ על ידי

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & -a \\ a & 1 & -1 \\ a & a^2 & -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ a^2 + a + 1 \end{pmatrix}$$

א. (6%) לאילו ערכים של הפרמטר a למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ אין פתרון?

ב. (8%) לאילו ערכים של הפרמטר a יש למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ פתרון יחיד?
מצא את הפתרון היחיד למקרים אלו. (ייתכן תלות ב- a).

ג. (8%) לאילו ערכים של הפרמטר a יש למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ אינסוף פתרונות?
מצא את הפתרון הכללי למקרים אלו. (ייתכן תלות ב- a).

ד. (4%) לאילו ערכים של הפרמטר a יהיה מימד מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית,
 $A\vec{x} = \vec{0}$, שווה ל-1?

ה. (4%) לאילו ערכים של הפרמטר a יהיה מימד מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית,
 $A\vec{x} = \vec{0}$, שווה ל-2?

רשום את התשובות הסופיות בטבלה למטה.

את הנימוקים יש לכתוב בצד השני של הדף ובדפים הבאים.

א. אין פתרון למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ עבור:	
ב. למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ פתרון יחיד עבור:	ב. הפתרון היחיד במקרים אלו:
ג. למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ אינסוף פתרונות עבור:	ג. הפתרון הכללי במקרים אלו:
ד. מימד מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית שווה 1 עבור:	ה. מימד מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית שווה 2 עבור:

שאלה 2: (30%)

יהא $V = \mathbb{R}_3[x]$, מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה ל-3 (מעל $\mathbb{R}$). יהיו

$$U = \left\{ p(x) \in V : p''(-1) = 0 \right\},$$

$$W = \text{Span} \left(\left\{ x^3 + x^2 + x + 1, 3x^3 + 3x^2 - 2x - 2 \right\} \right)$$

תת־מרחבים של V .

א. (10%) מצא בסיס של U . מהו המימד של U ?

ב. (5%) מצא בסיס של W . מהו המימד של W ?

ג. (10%) מצא בסיס של החיתוך $U \cap W$. חשב את $\dim(U \cap W)$.

ד. (5%) האם $U + W$ הוא סכום ישר? נמק בקצרה.

שאלה 3: (15%) יהא V מרחב וקטורי, ויהיו $v_1, v_2, v_3, v_4 \in V$ כך שמתקיים:

• הקבוצה $\{v_1, v_2, v_3\}$ בלתי תלויה לינארית.

• הקבוצה $\{v_3, v_4\}$ בלתי תלויה לינארית.

• $v_4 \in \text{Span}(\{v_1, v_3\})$.

א. (10%) הוכח שהקבוצה $\{v_2, v_3, v_4\}$ בלתי תלויה לינארית.

ב. (5%) הוכח ש- $v_1 \in \text{Span}(\{v_2, v_3, v_4\})$.

שאלות רב ברירה יש לרשום את התשובות בטבלה בעמוד 2

שאלה 4: (5%) יהי $w = -\sqrt{3} + i$ ויהי

$$S = \left\{ z \in \mathbb{C} : z^{15} = w, \operatorname{Re}(z) < 0, \operatorname{Im}(z) < 0 \right\}$$

נסמן ב- $|S|$ את מספר האברים בקבוצה S .
אזי:

- א. $|S| = 2$ ומכפלת האברים ב- S שווה ל- $2^{2/15} \operatorname{cis}(318^\circ)$.
- ב. $|S| = 2$ ומכפלת האברים ב- S שווה ל- $2^{2/15} \operatorname{cis}(338^\circ)$.
- ג. $|S| = 3$ ומכפלת האברים ב- S שווה ל- $2^{3/15} \operatorname{cis}(318^\circ)$.
- ד. $|S| = 3$ ומכפלת האברים ב- S שווה ל- $2^{3/15} \operatorname{cis}(338^\circ)$.
- ה. $|S| = 4$ ומכפלת האברים ב- S שווה ל- $2^{4/15} \operatorname{cis}(318^\circ)$.
- ו. $|S| = 4$ ומכפלת האברים ב- S שווה ל- $2^{4/15} \operatorname{cis}(338^\circ)$.

שאלה 5: (5%) תהיינה A, B מטריצות ממשיות ריבועיות מסדר $n \times n$, כאשר $n \geq 2$,

$$A^2 = 0, \quad B^2 = 0$$

בדיוק שתי טענות מהטענות הבאות נכונות:

1. אם $AB = BA$ אז $(A + B)^2 = 0$.
 2. אם $AB = BA$ אז $(A + B)^3 = 0$.
 3. אם $(A + B)^2 = 0$ אז $AB = 0$.
 4. אם $(A + B)(A - B) = 0$ אז $AB = BA$.
- א. הטענות הנכונות הן 1 ו- 2.
ב. הטענות הנכונות הן 1 ו- 3.
ג. הטענות הנכונות הן 1 ו- 4.
ד. הטענות הנכונות הן 2 ו- 3.
ה. הטענות הנכונות הן 2 ו- 4.
ו. הטענות הנכונות הן 3 ו- 4.

שאלה 6: (5%) יהי W מרחב הפתרונות של המערכת $A\vec{x} = \vec{0}$ כאשר A מטריצה ממשית מסדר 4×4 . נתון ש-

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{w} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 10 \\ a \end{pmatrix} \in W$$

כאשר a פרמטר ממשי.

אזי:

א. אם $\text{rank}(A) = 1$ אז $a \neq 12$.

ב. אם $\text{rank}(A) = 2$ אז $a = 12$.

ג. אם $a = 12$ אז $\dim W = 2$.

ד. אם $\dim W = 4$ אז $a \neq 12$.

ה. קיים a עבורו $\text{rank}(A) = 3$.

ו. לכל a מתקיים $\text{rank}(A) \neq \dim W$.

שאלה 7: (5%) יהי $V = M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$, מרחב המטריצות הממשיות הריבועיות מסדר 3×3 .

V הוא מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ עם הפעולות הרגילות.

יהי $M \in V$ מטריצה נתונה מדרגה 3.

בדיוק שתי קבוצות מהקבוצות הבאות הן תת-מרחבים של V :

$$W_1 = \{A \in V : A^2 = 0\}$$

$$W_2 = \{A \in V : AM^2 = M^2A\}$$

$$W_3 = \{A \in V : \text{tr}(AA^t) = 0\}$$

$$W_4 = \{A \in V : a_{11}a_{22}a_{33} = 0\}$$

א. רק W_1 ו- W_2 הן תת-מרחבים של V .

ב. רק W_1 ו- W_3 הן תת-מרחבים של V .

ג. רק W_1 ו- W_4 הן תת-מרחבים של V .

ד. רק W_2 ו- W_3 הן תת-מרחבים של V .

ה. רק W_2 ו- W_4 הן תת-מרחבים של V .

ו. רק W_3 ו- W_4 הן תת-מרחבים של V .

שאלה 8: (5%) יהי a פרמטר ממשי, ויהיו

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{w} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ a+1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

עבור אילו ערכים של הפרמטר a תהיה הקבוצה $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ בסיס של $\mathbb{R}^3$?

א. עבור כל ערך ממשי. ב. עבור אף ערך ממשי.

ג. רק אם $a \neq 2$. ד. רק אם $a = 5$.

ה. רק אם $a \in \{2, 5\}$. ו. רק אם $a \notin \{2, 5\}$.